

WorkflowEngine — Document de présentation de la plateforme

Projet académique — Développement Web 2.0

Établissement : École Supérieure de Technologie et de Management (ESTM)

Niveau : Master 1

Année académique : 2025 – 2026

Professeur : Monsieur Ibrahima Gaye

1. Introduction

Dans le cadre du module Développement Web 2.0, notre groupe a réalisé une plateforme web appelée **WorkflowEngine**. Elle est inspirée d'outils comme Trello ou Jira et repose sur un système de tableau Kanban pour organiser des tâches.

L'objectif principal était de mettre en pratique ce qu'on a vu en cours : programmation événementielle, manipulation du DOM, architecture modulaire en JavaScript et utilisation des APIs du navigateur.

On a choisi de faire le projet en **JavaScript vanilla**, sans framework (React, Vue ou Angular), pour mieux comprendre le fonctionnement réel du front-end.

Ce projet montre aussi une architecture orientée événements (EDA), où les différentes parties de l'application communiquent via des événements.

2. Présentation générale de la plateforme

WorkflowEngine est une application web qui permet de gérer des tâches sous forme de colonnes (type Kanban). Chaque tâche peut être créée, modifiée, déplacée ou supprimée directement dans l'interface.

La plateforme propose plusieurs fonctionnalités :

- création et gestion de colonnes

- ajout et modification de tâches
- glisser-déposer des cartes entre colonnes
- recherche des tâches
- sauvegarde automatique
- export et import en JSON
- historique des actions (Undo/Redo)
- thème clair et sombre

L'interface est simple et pensée pour être facile à utiliser, même pour un utilisateur débutant.

3. Objectifs du projet

Le projet avait deux types d'objectifs : pédagogiques et techniques.

Objectifs pédagogiques

- comprendre les événements JavaScript
- manipuler le DOM dynamiquement
- organiser une application en modules
- utiliser les APIs du navigateur
- structurer un code front-end propre

Objectifs techniques

- créer un tableau Kanban fonctionnel
 - gérer un état global de l'application
 - utiliser un bus d'événements (Pub/Sub)
 - implémenter le drag & drop
 - sauvegarder les données dans le navigateur
-

4. Architecture technique

L'application est basée sur une architecture orientée événements.

Les modules communiquent entre eux via un système d'événements (CustomEvent).

Cette approche permet :

- moins de dépendances entre les modules
- un code plus facile à maintenir
- une meilleure organisation
- une évolution plus simple du projet

Le projet est organisé en plusieurs dossiers :

- **core/** : état, événements, commandes, historique
- **modules/** : board, tâches, colonnes, recherche, thèmes...
- **services/** : sauvegarde des données
- **utils/** : fonctions utiles
- **css/** : styles

À chaque changement, un événement stateChanged est déclenché pour mettre à jour l'interface et sauvegarder les données.

5. Fonctionnalités principales

Gestion des tâches

Chaque tâche contient :

- un titre
- une description
- une priorité
- une date limite

- une couleur

Les tâches sont affichées sous forme de cartes dans les colonnes.

Gestion des colonnes

On peut ajouter, modifier et supprimer des colonnes.

Colonnes par défaut :

- À faire
- En cours
- Terminé

Drag & Drop

Les tâches peuvent être déplacées entre les colonnes grâce au glisser-déposer (HTML5).

Sauvegarde

Les données sont automatiquement sauvegardées dans le navigateur avec localStorage.

Export / Import

On peut exporter le tableau en JSON et le réimporter plus tard.

Historique

Un système permet d'annuler ou refaire les actions (Ctrl+Z / Ctrl+Y).

6. Technologies utilisées

- HTML5 pour la structure
- CSS3 pour le style
- JavaScript ES6+ pour la logique
- localStorage pour la sauvegarde
- CustomEvent pour la communication interne
- FileReader et Blob pour import/export

- Node.js pour quelques tests

Le choix du JavaScript vanilla permet de mieux comprendre les bases du développement web.

7. Difficultés rencontrées

Pendant le projet, on a rencontré quelques difficultés :

- mise à jour dynamique du DOM
- synchronisation de l'état global
- gestion du drag & drop
- organisation du code en modules
- mise en place de l'historique Undo/Redo

Ces difficultés nous ont aidés à mieux comprendre le développement front-end.

8. Conclusion

WorkflowEngine est une application web de gestion de tâches inspirée de Trello.

Ce projet nous a permis de pratiquer plusieurs notions importantes : événements JavaScript, DOM, modularité et gestion d'état.

C'est aussi une base qui peut évoluer vers une version plus avancée avec base de données, authentification ou collaboration en temps réel.

9. Participants

Nom complet	Filière / spécialisation
Woré Taokreo Gnawé Parfait	Génie Logiciel
Diakarya Seck	Sécurité des Systèmes d'Information
Abdoulaye Haidara	Sécurité des Systèmes d'Information
Ousman Tahir Harane	Sécurité des Systèmes d'Information
Bichara Bakhit Aware	Sécurité des Systèmes d'Information

Lien GitHub du projet :

<https://github.com/gnaweparfait/workflow-engine>

Lien du site en ligne :

<https://gnaweparfait.github.io/workflow-engine/>